

摘要：

英伟达、谷歌与Emerald AI成立AI能源管理联盟（AEMA），试图将AI数据中心从“被动负荷”变为可调度的电网资源。联盟将推动数据中心根据电网实时状况灵活调整用电，并探索更快的并网路径。其预计，提升数据中心用电灵活性有望释放最高100吉瓦现有电网容量，缓解AI扩张面临的电力瓶颈。

英伟达、谷歌与Emerald AI联手组建行业联盟，试图从根本上改变数据中心与电网的关系，将AI基础设施从被动用电方转变为可调度的电网资源。

三家公司于2026年9月16日宣布成立AI能源管理联盟（AEMA），核心目标是推动数据中心根据电网实时状况动态调整用电量。英伟达与Emerald AI正与能源及基础设施领域合作伙伴共同开发能够实时响应电网条件的AI工厂，AEMA同时致力于为作出可核实灵活性承诺的设施开辟更快速、经风险调整的并网路径。

该联盟的成立直接回应了AI基础设施扩张面临的核心瓶颈——电力接入。在美国关键市场，新建AI数据中心接入电网往往需要五至七年甚至更长时间。AEMA认为，若能提升数据中心的灵活调度能力，可从现有电力系统中释放高达100吉瓦的容量，同时为每吉瓦新建AI数据中心节省约7.33亿美元的电力系统成本。

电力成为AI扩张的核心约束

英伟达在联盟发布声明中指出，电力已成为美国AI基础设施扩张的决定性制约因素。传统并网流程围绕用电需求平稳、静态的设施设计，无法适应具备实时响应能力的计算基础设施。

灵活数据中心可通过多种方式调节从电网汲取的电量，包括转移计算工作负载、释放储能、启用配套发电设施，或响应系统突发事件。这些能力使大型用电客户得以充当可控资源，而非固定负荷。英伟达表示，**有效运用灵活性可提升现有电网容量利用效率、在系统压力时段削减需求、避免或推迟基础设施升级，并使公用事业公司和电网运营商更有信心在更短时间内为AI设施完成并网。**

AEMA援引杜克大学Nicholas研究所的研究数据称，电力系统约一半容量全年处于闲置状态；Brattle报告则显示，**电网利用率每提升10%，可使公用事业费率降低3.4%**。此外，已有示范项目在紧急场景下实现了一分钟内将电力消耗削减三分之一。

技术中立、以性能为导向的联盟原则

AEMA采取技术中立、以性能为基础的运作原则，关注设施可提供的可量化服务，包括响应速度、持续时长、可预测性及紧急情况下的表现，而非特定硬件或软件方案。

联盟原则要求在设施并网前明确界定穿越运行、限电及应急响应义务，并标准化技术要求、性能指标与运营数据共享机制。在成本分摊方面，**并网成本将反映实际系统影响与收益，包括避免的升级支出及改善的爬坡能力。**

AEMA表示，上述措施旨在降低开发商的不确定性，同时为系统运营商提供维护可靠性所需的信息与控制手段。

覆盖全价值链，积极参与政策倡导

AEMA汇聚了计算与电力领域的完整价值链，成员涵盖AI平台、基础设施提供商、数据中心运营商、科技公司、发电商、公用事业公司及区域电网运营商。联盟将与公用事业公司合作开发并网解决方案，并就认可电网响应需求的相关政策展开倡导。

在政策层面，AEMA表示与联邦能源监管委员会、能源部、联邦机构及州监管机构保持长期合作关系，可为成员提供并网、输电及大负荷政策协调，以及政策动态的早期预警。

建立在既有合作基础之上

此次联盟的成立是英伟达与Emerald AI既有合作的延伸。据2026年3月CERAWEEK期间发布的新闻稿，两家公司已与AES、Constellation、Invenergy、NextEra Energy、Nscale Energy & Power及Vistra合作，开发能够更快接入电网并作为灵活能源资产运营的AI工厂。

相关工厂采用英伟达Vera Rubin DSX AI工厂参考设计，其中包含用于连接AI工厂与电网服务的DSX Flex软件库；Emerald AI的Conductor平台则负责统筹协调计算灵活性与现场发电、电池及其他表后资源。Emerald AI创始人兼首席执行官Varun Sivaram在上述声明中表示：“AI工厂太有价值了，不应被视为被动负荷或永久孤岛。”

据悉，两家公司在过去一年内已在全球五个商业数据中心完成AI电力灵活性示范测试。DSX Flex预计于2026年晚些时候在弗吉尼亚州英伟达AI工厂研究中心实现商业规模部署，该中心计划成为全球首批运行Vera Rubin基础设施的电力灵活型AI工厂之一。英伟达表示，AEMA将在此前工作基础上进一步扩展，推动相关模式在美国全面落地。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

120 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



Russia
15小时前 中国安徽省

不就是八百年前的智能电网吗

0 回复



